Física cuántica

Apuntes · Tema 8 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La crisis de la física clásica

Tres fenómenos que la física clásica no podía explicar dieron origen a la cuántica: la **radiación del cuerpo negro**, el **efecto fotoeléctrico** y los **espectros atómicos**, formados por rayas.

Clave: hipótesis de Planck (1900)
La energía se emite y se absorbe en paquetes, los cuantos:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}$$

Ejemplo: energía de un fotón
Luz verde de 500 nm: $E = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^{8}}{500\cdot10^{-9}} = 3{,}98 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}49\ \text{eV}$.

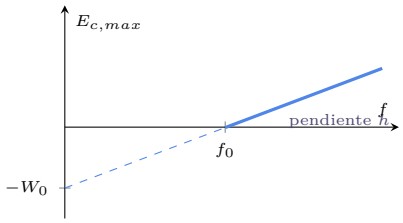
2. Efecto fotoeléctrico

Al iluminar un metal se pueden arrancar electrones, pero solo si la frecuencia supera un umbral, por intensa que sea la luz. Einstein (1905) lo explicó: la luz está formada por fotones, y cada uno arranca un electrón.

Clave: ecuación de Einstein

$$hf = W_0 + E_{c,max} \qquad W_0 = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$$

$$E_{c,max} = e\,V_{fr} \quad \text{(potencial de frenado)}$$



Ojo
La intensidad de la luz no cambia la energía de los electrones: solo cambia cuántos salen. La energía depende solo de la frecuencia. Por debajo de f_0 no sale ninguno.

Ejemplo: metal con $W_0 = 2{,}0$ eV iluminado con 400 nm
$E_{\text{fotón}} = \frac{hc}{\lambda} = 3{,}11$ eV; $E_{c,max} = 3{,}11 - 2{,}0 = 1{,}11$ eV; $V_{fr} = 1{,}11$ V.
Longitud de onda umbral: $\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = 621$ nm: la luz roja (≈ 700 nm) no arranca electrones.

3. Espectros y modelo de Bohr

Los átomos solo emiten o absorben fotones de energías concretas porque los electrones están en niveles de energía cuantizados. Al saltar de un nivel a otro, $hf = E_i - E_f$. En el hidrógeno, $E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}$ eV.

4. Dualidad onda-corpúsculo

Clave: hipótesis de De Broglie (1924)

Toda partícula tiene asociada una onda de longitud

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Objeto	λ de De Broglie	¿Se nota?
Electrón acelerado por 100 V	$1{,}23 \cdot 10^{-10}$ m (tamaño de un átomo)	sí: **difracción de electrones**, microscopio electrónico
Pelota de 0,1 kg a 10 m/s	$6{,}6 \cdot 10^{-34}$ m	no: muchísimo menor que cualquier obstáculo

Para un electrón acelerado por un potencial V: $p = \sqrt{2meV}$, así que $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$.

5. Principio de incertidumbre

Clave: Heisenberg (1927)

$$\Delta x\, \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \qquad \Delta E\, \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$$

No se pueden conocer a la vez, con precisión ilimitada, la posición y el momento de una partícula. No es un problema de los aparatos: es una propiedad de la naturaleza.

Por eso en la mecánica cuántica las trayectorias se sustituyen por **probabilidades** (función de onda, orbitales).